

- 233.** В прямоугольном треугольнике ABC из вершины прямого угла C проведена биссектриса CE . Из точки E на стороны CA и CB опущены соответственно перпендикуляры EK и EM . Найдите периметр четырехугольника $KCME$, если $EK = 7,5$ см.
- 234.** Докажите, что расстояния от середины основания равнобедренного треугольника до прямых, проходящих через боковые стороны, равны между собой.
- 235.** В треугольнике ABC биссектрисы AK и CM пересекаются в точке O так, что $AO = CO$. Докажите, что прямые BO и AC перпендикулярны.
- 236*.** В треугольнике ABC биссектрисы, проведенные из вершин B и C , и медиана, проведенная из вершины A , пересекаются в точке O . Угол BOC равен 130° . Найдите угол ABC .
- 237*.** Дан угол BAC , AK — его биссектриса. Точка M лежит внутри угла BAK . Докажите, что расстояние от точки M до прямой AB меньше расстояния от точки M до прямой AC .



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Пять признаков равенства прямоугольных треугольников.
2. Теорему о свойстве точек биссектрисы угла.

Умеем

1. Доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников.
2. Доказывать теорему о свойстве точек биссектрисы угла.

§ 25. Свойство катета прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 30°

Теорема (о катете, лежащем против угла в 30°).
Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30° , равен половине гипотенузы.

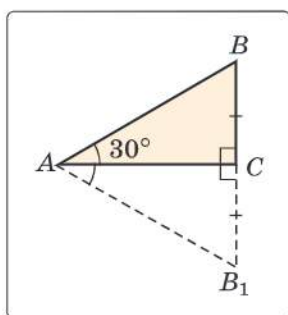


Рис. 278

Дано: $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$ (рис. 278).
Доказать: $BC = \frac{1}{2}AB$.

Доказательство. На луче BC отложим отрезок CB_1 , равный отрезку BC . Так как $\triangle AB_1C = \triangle ABC$ по двум катетам (катет AC — общий), то $\angle B_1AC = \angle BAC = 30^\circ$, $\angle BAB_1 = 60^\circ$. Но $\angle B = \angle B_1 = 60^\circ$ (из $\triangle ABC$ и $\triangle AB_1C$). Известно (см. задачу 89), что если у треугольника все углы равны, то он равносторонний. Отсюда $\triangle ABB_1$ — равносторонний, $AB = BB_1$, $BC = \frac{1}{2}BB_1 = \frac{1}{2}AB$.

Теорема доказана.

Верно и утверждение, обратное данному. Докажем его.

Теорема. Если в прямоугольном треугольнике катет равен половине гипотенузы, то этот катет лежит против угла в 30° .

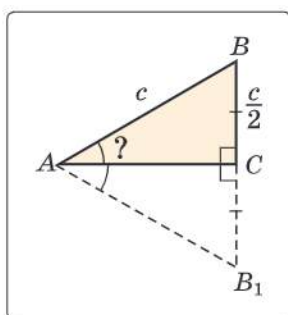


Рис. 279

Доказательство. Пусть в $\triangle ABC$ $\angle C = 90^\circ$, $AB = c$, $BC = \frac{c}{2}$ (рис. 279). Докажем, что $\angle BAC = 30^\circ$. Продлим катет BC на его длину: $CB_1 = BC$. Из равенства прямоугольных треугольников ACB_1 и ACB (по двум катетам) следует, что $AB_1 = AB = BB_1 = c$. Значит, $\triangle ABB_1$ — равносторонний, все его углы равны по 60° , а его высота AC является биссектрисой. Поэтому $\angle BAC = 30^\circ$. Что и требовалось доказать.



Задания к § 25

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ключевые задачи

Задача 1. В прямоугольном треугольнике ABC , у которого $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, проведена высота CD . Найти отрезок AD , если $BD = 8$ см.

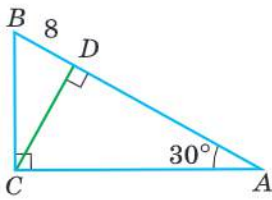


Рис. 280

Решение. Так как угол A и угол BCD дополняют угол B до 90° , то $\angle BCD = \angle A = 30^\circ$ (рис. 280). В прямоугольном треугольнике CDB катет BD лежит против угла в 30° . Поэтому $CB = 2BD = 16$ см. В треугольнике ABC катет BC лежит против угла в 30° . Поэтому $AB = 2BC = 32$ см.

Отсюда $AD = AB - BD = 32 - 8 = 24$ (см).

Ответ: 24 см.

Замечание. Мы доказали, что $BC = 2BD$, $AB = 2BC = 4BD$, $AD = AB - BD = 3BD$, то есть в прямоугольном треугольнике с углом 30° высота делит гипотенузу в отношении $1 : 3$.

Задача 2. Дан прямоугольный треугольник с углом 15° . Высота, проведенная к гипотенузе, равна 2 см. Найти гипотенузу.

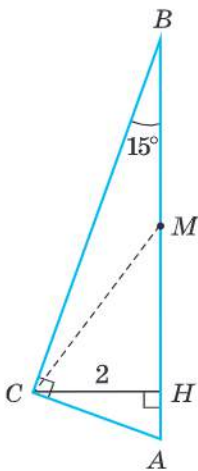


Рис. 281

Решение. Пусть в треугольнике ABC $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle B = 15^\circ$, $CH = 2$ см — высота (рис. 281). Нужно найти AB .

Проведем медиану CM треугольника ABC . Так как в прямоугольном треугольнике медиана, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы, то $CM = MB$. Треугольник CMB — равнобедренный, $\angle MCB = \angle CBM = 15^\circ$, $\angle AMC$ — его внешний угол. По свойству внешнего угла $\angle AMC = \angle MCB + \angle MBC = 15^\circ + 15^\circ = 30^\circ$. В прямоугольном треугольнике CHM катет CH лежит против угла в 30° , поэтому он равен половине гипотенузы CM . Отсюда $CM = 2CH = 4$ см, $AB = 2CM = 8$ см.

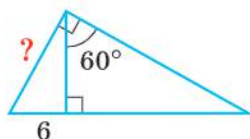
Ответ: 8 см.



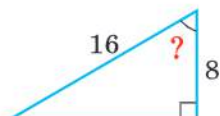
РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

238. Найдите отрезок или угол, обозначенные знаком вопроса (рис. 282). Ответ объясните.

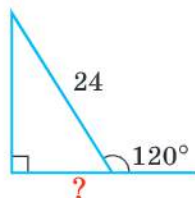
а)



б)



в)



г)

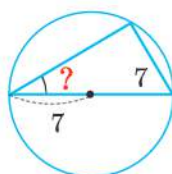


Рис. 282

239. В прямоугольном треугольнике ABC $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $AB + BC = 111$ см. Найдите AB .

240. В треугольнике ABC проведена биссектриса BK . Сумма расстояний от точки K до прямых BA и BC равна 19 см, $\angle C = 30^\circ$. Найдите KC .

241. В прямоугольном треугольнике ABC к гипотенузе AB проведена медиана CM . Найдите угол между прямыми CM и AB , если $BC = 7,5$ см, $AB = 15$ см.

242. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) $\angle B = 120^\circ$, высота AH равна 16 см. Найдите основание AC .

243. В треугольнике ABC проведены высота BH и медиана BM , $BM = \frac{1}{2}AC$, $\angle A = 60^\circ$, $HM = 24$ см. Найдите HC .

244. Сумма двух углов треугольника равна третьему, а два меньших угла относятся как 1 : 2. Большая сторона равна 48 см. Найдите длины отрезков, на которые высота, опущенная из вершины большего угла треугольника, делит противоположную сторону.

245*. Зеленый газон имеет форму прямоугольника (рис. 283). Дорожка AC образует угол 30° со стороной DC , дорожка DO проходит через середину дорожки AC . Дорожка DK перпендикулярна дорожке AC , $KO = 8$ м. Найдите длину декоративного заборчика, который огораживает треугольный участок AOD .

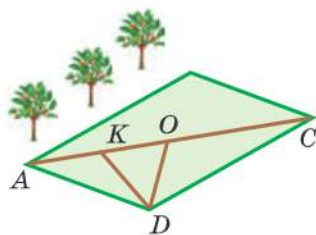


Рис. 283

§ 26. Расстояние между параллельными прямыми

Теорема (о расстоянии между параллельными прямыми).

Все точки одной из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой.

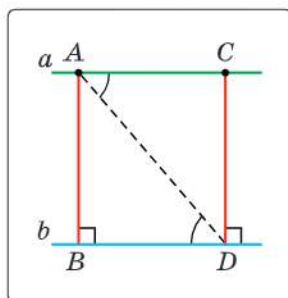


Рис. 284

Дано: $a \parallel b$, $A \in a$, $C \in a$, $AB \perp b$, $CD \perp b$ (рис. 284).

Доказать: $AB = CD$.

Доказательство. По свойству параллельных прямых $\angle ACD = 90^\circ$. Проведем отрезок AD . Углы CAD и BDA равны как внутренние накрест лежащие при параллельных прямых a и b и секущей AD . Прямоугольные треугольники ABD и ACD равны по гипотенузе (AD — общая) и острому углу ($\angle CAD = \angle BDA$). Откуда $AB = CD$. Теорема доказана.

Следствие.

Все точки, лежащие в одной полуплоскости относительно данной прямой и равноудаленные от нее, лежат на прямой, параллельной данной.

Доказательство. Пусть перпендикуляры AB и CD к прямой b равны (см. рис. 284). Прямая a , проходящая через точку A параллельно прямой b , будет пересекать луч DC в некоторой точке C_1 . По теореме о расстоянии между параллельными прямыми $C_1D = AB$. Но $CD = AB$ по условию. Значит, точка C совпадает с точкой C_1 и лежит на прямой a , которая параллельна прямой b . Утверждение доказано.

В силу того что прямая, перпендикулярная одной из двух параллельных прямых, перпендикулярна и другой прямой, перпендикуляр AB к прямой b будет перпендикуляром и к прямой a (см. рис. 284). Поэтому такой перпендикуляр называют *общим перпендикуляром* двух параллельных прямых.